DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO INTEGRADOR DE BDI

Sistema de Apoio a Gestão Financeira para Cooperativas

Equipe	[Nome da equipe, se aplicável]
Integrantes	Bernardo Cesar, Luana Verdugo e Rafael Henrique
Tema/Contexto da solução	Um sistema para auxiliar a Gestão Financeira
Repositório Git	https://github.com/RafaelGuilhermeDev/Sistema-de-Apoio-a-Gest-o-Financeira-para-Cooperativas/tree/main
SGBD/Plataforma	[Preencher a partir da APD3]
Tecnologias Web	[Preencher a partir da APD4]
Semestre	2026.2

Orientação: Este documento é único e incremental. Ele deve ser iniciado na APD1 e atualizado nas APD seguintes. Não apague as seções das etapas anteriores; revise-as quando o projeto evoluir. Todos os modelos, scripts, códigos, evidências e esta documentação devem ser versionados no repositório da equipe.

CONTROLE DE VERSÕES DA DOCUMENTAÇÃO

Orientação: Registre cada entrega e as principais alterações realizadas no documento.

Versão	Data	APD	Responsável(is)	Principais alterações
1.0	19/10/2026	1	Bernardo Cesar, Luana Verdugo e Rafael Henrique	Realização do Modelo - MER
[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]

1. CONTEXTO E OBJETIVO DA SOLUÇÃO

Orientação: Iniciar na APD1 e atualizar sempre que houver mudanças relevantes no escopo.

1.1 Contexto do problema

Se tornou necessário um tipo de sistema de gestão financeira para auxiliar as contas e movimentações feitas pela(s) Cooperativa(s).

1.2 Objetivo da solução

[Descreva, de forma objetiva, o que a solução pretende apoiar, controlar, registrar ou disponibilizar]

1.3 Principais requisitos e regras de negócio

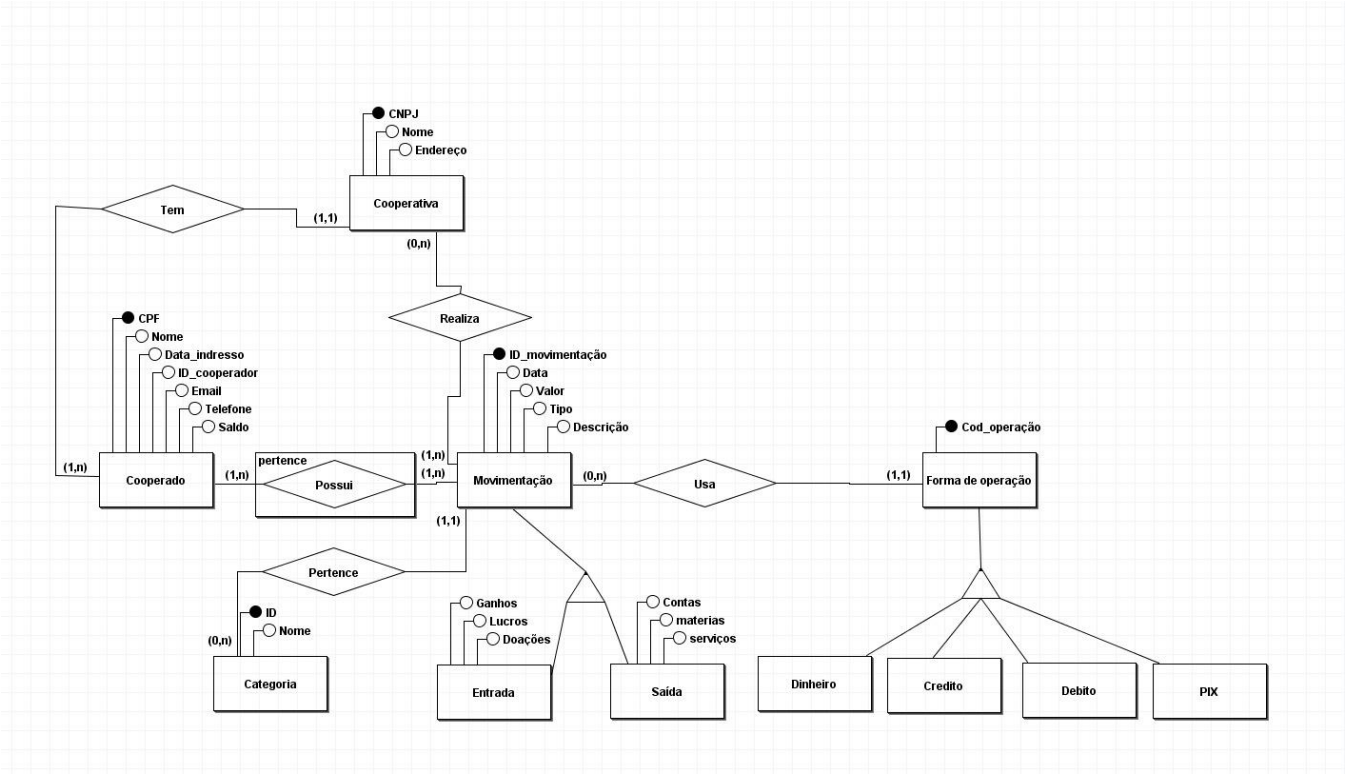
Orientação: Identifique e descreva os principais requisitos e regras de negócio da solução proposta, incluindo funcionalidades, tipos de usuários e suas permissões, dados necessários para cadastros, consultas e relatórios, além das condições e restrições para execução das operações. A definição adequada dos requisitos é essencial para orientar a modelagem dos dados, seus atributos e relacionamentos, bem como a posterior implementação do banco de dados e da aplicação. A seguir tem alguns exemplos de descrição de requisitos, na qual deverão ser apagados e substituídos pelos requisitos da solução proposta.

Requisito / Regra de negócio	
Cada movimentação deve registrar informações como valor, data e descrição, além de identificar o cooperado responsável, a categoria correspondente e a forma utilizada na operação, como PIX, dinheiro ou cartão.	
Todo lançamento deve representar uma única situação: dinheiro que entrou ou dinheiro que saiu do caixa da cooperativa. Dessa forma, evitamos que uma mesma movimentação seja registrada como entrada e saída ao mesmo tempo.	
Para manter as finanças organizadas, cada lançamento precisa estar associado a uma categoria previamente cadastrada, como mensalidades, doações, contas de luz ou compra de materiais. Assim, fica mais fácil identificar a origem das receitas e onde os recursos estão sendo gastos.	
O sistema deve calcular o saldo da cooperativa com base na diferença entre o dinheiro recebido e o dinheiro gasto. Esse resultado poderá ser consultado em diferentes períodos, ajudando os responsáveis a acompanharem a situação financeira da organização.	
Cada cooperado deve possuir um CPF único no cadastro, impedindo que a mesma pessoa seja registrada mais de uma vez. Além disso, suas movimentações devem permanecer associadas ao seu cadastro, permitindo consultar seu histórico financeiro quando necessário.	

2. APD1 – MODELAGEM CONCEITUAL DA BASE DE DADOS (MER)

Orientação: Esta seção corresponde à APD1. O MER deve contemplar, no projeto final, no mínimo 4 entidades/tabelas relacionadas. O modelo deve apresentar todas as entidades, seus atributos com tipos específicos, os relacionamentos e cardinalidades. A modelagem deverá atender, de forma coerente, os requisitos especificados. A modelagem deverá ser realizada usando a notação do Modelo Entidade Relacionamento (MER) usando a ferramenta Br.Modelo.

2.1 Modelo Entidade-Relacionamento (MER)



2.2 Justificativas das principais decisões de modelagem

1. Apresente o problema

"Cooperativas precisam controlar o dinheiro que entra e sai, mas muitas fazem isso em papel ou planilhas soltas, o que gera erros e falta de transparência. Meu banco de dados foi pensado para apoiar essa gestão financeira, registrando cada movimentação e permitindo consultar o saldo e gerar relatórios."

2. Sobre as entidades

Cooperativa: a organização que está sendo gerenciada. Cooperado: o associado, dono e usuário da cooperativa, que realiza as movimentações.
Movimentação: cada lançamento financeiro, com valor, data e descrição. Ela se divide em Entrada (ganhos, lucros, doações) ou Saída (contas, materiais, serviços).
Categoria: classifica a movimentação, como mensalidade, doação ou conta de luz.
Forma de operação: como o dinheiro circulou: dinheiro, crédito, débito ou PIX.

3. Com relação aos relacionamentos

“Uma cooperativa possui vários cooperados. Cada cooperado realiza várias movimentações. Cada movimentação usa uma forma de operação e pertence a uma categoria. E toda movimentação é obrigatoriamente uma entrada ou uma saída, nunca as duas ao mesmo tempo.”

4. Exemplo Prático

“A Maria, cooperada, paga R$ 50 de mensalidade via PIX. O tesoureiro registra uma movimentação do tipo Entrada, categoria Mensalidade, forma PIX, valor R$ 50, ligada à Maria. Depois, a cooperativa paga R$ 200 de conta de luz em dinheiro, registrada como Saída, categoria Contas.”

5. Mostre o resultado

“Com esses registros, o sistema soma as entradas e subtrai as saídas para calcular o saldo, e permite relatórios por período, por cooperado ou por categoria.”

6. Justifique suas decisões

Isso costuma impressionar em apresentações de banco de dados:

O saldo não é um atributo fixo, e sim calculado, para evitar inconsistências. A especialização em Entrada e Saída evita misturar tipos diferentes de lançamento. A Categoria como entidade separada permite criar novas classificações sem mudar o banco. O CPF como chave primária do cooperado garante que ninguém seja cadastrado duas vezes.

3. APD2 – MODELO LÓGICO/RELACIONAL NORMALIZADO

Orientação: Esta seção corresponde à APD2. Evolua o MER da APD1 para o Modelo Lógico/Relacional, de forma correta. Para isso, as regras de mapeamento do MER para Modelo Lógico/Relacional devem ser aplicadas. Portanto, esse modelo deverá conter: todas as tabelas, seus campos/atributos; os tipos/domínios de cada atributo; as chaves (primária e estrangeiras);os relacionamento entre as tabelas, demonstrando as restrições/cardinalidades. Nesta, quando aplicável, deverão ser aplicadas as técnicas estudadas para garantir a qualidade do projeto lógico, as dependências funcionais adequadas e/ou a normalização das tabelas (1ªFN, 2ªFN, 3ªFN, FNBC. A modelagem lógica/relacional deverá ser realizada usando a notação do Modelo Lógico e os recursos da ferramenta Br.Modelo.

3.1 Lista das Tabelas Mapeadas e seus Atributos

Tabelas	Campos	PK	FK	Campos Opcionais/Nulos
Cooperativas	CNPJ, Nome	CNPJ	—	N/A
Cooperado	ID_cooperador, Nome, Data_ingresso, Email, Telefone, Saldo, fk_Cooperativa_CNPJ	ID_cooperador	fk_Cooperativa_CNPJ	N/A
[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Nenhum]
[ex: Vendas]	[ex: codigo_venda, data, valor_total, cod_vendedor]	[codigo_venda]	[codigo_vendedor]	[Nenhum]

Orientação: Insira quantas linhas forem necessárias na tabela acima.

3.2 Análise de Normalização

Orientação: Para cada relação/tabela relevante, registre a análise das formas normais, as dependências funcionais e formas normais consideradas.

Tabelas	Dependencias Funcionais	Formas Normais Aplicadas
[ex: Produtos]	{codigo_produto} →{ nome, valor, quantidade_estoque, percentual_desconto , cod_categoria}	Nesta tabela foram aplicados a 1ªFN, 2ªFN e 3ªFN, na qual todos os atributos são atômicos (1FN), todo atributo que não é chave primária depende totalmente da chave primária (2FN) e nenhum atributo que não é chave primária é transitivamente dependente da chave primária.
[ex: Vendas]	{codigo_venda} →{data, valor_total, cod_vendedor}	Nesta tabela foram aplicados a 1ªFN, 2ªFN e 3ªFN, na qual todos os atributos são atômicos (1FN), todo atributo que não é chave primária depende totalmente da chave primária (2FN) e nenhum atributo que não é chave primária é transitivamente dependente da chave primária.

[Preencher]	[Preencher]	[Preencher] [Preencher]
[Preencher]	[Preencher]	[Preencher] [Preencher]

3.3 Modelo Lógico/Relacional

[INSERIR AQUI A FIGURA/DIAGRAMA DO MODELO LÓGICO/RELACIONAL]

CHECKLIST DE ENTREGA POR APD

Orientação: Use esta seção como conferência antes de cada submissão no Google Classroom.

APD1 – Modelagem Conceitual (MER)

☐ Contexto e objetivo da solução preenchidos na documentação técnica.

☐ Principais requisitos/regras de negócio registrados na documentação técnica.

☐ MER com no mínimo 4 entidades/tabelas relacionadas. Figura inserida na documentação técnica.

☐ Justificativas das principais decisões de modelagem, quando aplicável, registrados na documentação técnica.

☐ MER, arquivo-fonte/editável e documentação versionados no repositório do Github.

APD2 – Modelo Lógico/Relacional + Normalização

☐ Mapeamento/Listagem de todas as Tabelas com seus atributos, domínios/tipos previstos, PKs, FKs e restrições, registrados na documentação técnica.

☐ Descrição das normalizações aplicadas, registrados na documentação técnica.

☐ Figura do Modelo lógico/relacional derivado do MER, inserida na documentação técnica.

☐ Documentação técnica atualizada.

☐ Modelo Lógico, arquivo-fonte/editável e documentação técnica versionados no repositório do Github.